குளிர்விக்கும் திரவம் தொட்டியிலிருந்து பம்ப் மூலம் இயந்திரப்பணி செய்யும் இடத்திற்கு குழாய் வழியாக சென்றடைகிறது.

அரைப்புச் செய்கையில், குளிர்விக்கும் திரவம் பயன்படுத்தாமல் அரைப்புச் செய்வதற்கு உலர் அரைப்புச் செயல் என்று பெயர். உலர் அரைப்புச் செயல் செய்வது பணிப்பொருளுக்கு ஏற்றதல்ல. இதனால் அரைப்புச் சக்கரம் தேய்ந்துவிடுவதோடு பணிப்பொருளில் பளபளப்பில்லாத தோற்றமும், நிறவேறுபாடும், பிசிறும் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. எனவே இம்முறையில் அரைப்புச் செய்யக் கூடாது.

4.9 அரைப்புச் சக்கரம் (Grinding Wheel)

அரைப்புச் சக்கரமென்பது, கடின அரைப்புத் துகள்களால் செய்யப்பட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான வெட்டும் முனைகளைக் கொண்ட வெட்டுளியாகும். அரைப்புத் தூள் மற்றும் பிடிமான பொருள் இவை இரண்டும் கலந்து அரைப்பு சக்கரம் செய்யப்படுகிறது.

அரைப்புச் சக்கரத்தில் மூன்று பிரிவுகள் உள்ளன.

1. ஒரே வார்ப்பாக செய்யப்பட்ட கெட்டியான அரைப்புச் சக்கரம் (Solid wheel)
2. பல துண்டுகளாலான அரைப்புச் சக்கரம் (Segmented Wheel)
3. அச்சில் பொருத்தப்பட்ட அரைப்புச் சக்கரம் (Mounted Wheel)

4.10 அரைப்புத் தூள் (Abrasive)

அரைப்புத் தூள் என்பது அரைப்புச் செயல் செய்யவும், பளபளப்பூட்டவும் பயன்படும் பொருளாகும். இது கடினத்தன்மை, உடையாத தன்மை மற்றும் திடீர் விசையை தாங்கும் தன்மை போன்ற குணங்கள் கொண்டதாகவும் இருக்கும்.

அரைப்புத் தூளில் இருவகைகள் உள்ளன.

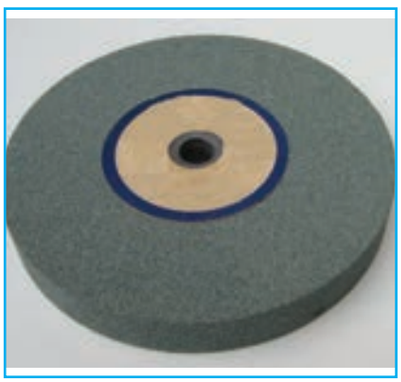
1. இயற்கை கடின அரைப்புத் தூள்
2. செயற்கை கடின அரைப்புத் தூள்

இயற்கை கடின அரைப்புத்தூள்

இது பூமியிலிருந்து கிடைக்கிறது. கல், கரி, மணல், எமரி, வைரம் மற்றும் கொரண்டம் ஆகியவை இயற்கையில் கிடைக்கும் கடின அரைப்பு தூள்களாகும். ஆனால் இவை சுத்தமானதாகவும், போதுமானதாகவும் கிடைப்பதில்லை.

மணல் என்பது கடின மணற்கல்லை குறிக்கும். இதை பயன்படுத்தி மிருதுவான உலோகங்களை அரைப்புச் செய்யலாம்.

எமரி என்பது இயற்கையான அலுமினிய ஆக்சைடு ஆகும். இதில் அலுமினியம் மற்றும் இரும்பு ஆக்சைடு கலந்து இருக்கும். கொரண்டம் என்பது அலுமினிய ஆக்சைடு ஆகும். இவை இரண்டும் மணலை விட அதிக கடினத் தன்மை உடையது.



ஒரே வார்ப்பாக செய்யப்பட்ட கெட்டியான அரைப்புச் சக்கரம்



பல துண்டுகளாலான அரைப்புச் சக்கரம்



அச்சில் பொருத்தப்பட்ட அரைப்புச் சக்கரம்

XII BME_Tamil version CHAPTER 04.indd 97 1/7/2020 3:37:20 PM